Análisis Funcional y Técnico

MÓDULO: USUARIOS, ROLES Y LOCALIZACIÓN

1. Narrativa del Módulo

El módulo de **Usuarios y Localización** es el componente central encargado de la gestión de identidades, control de acceso basado en roles (RBAC) y la contextualización geográfica de los usuarios dentro de la plataforma. Su propósito principal es asegurar un registro consistente, robusto y trazable de los usuarios, vinculando a cada individuo con sus credenciales de seguridad, su perfil operativo y su ubicación territorial exacta.

A nivel estructural, el funcionamiento del módulo se divide en tres dimensiones integradas:

- **Autenticación e Identidad Básica (USUARIOS y DNIS):** Cada usuario cuenta con un perfil único que incluye datos de contacto (nombre, apellido, nombre de usuario, email, género) y credenciales de acceso seguras mediante un hash de contraseña (`password_hash`). Para cumplir con las normativas legales de identificación, la entidad se extiende en una relación estructurada con **DNIS** (Documento Nacional de Identidad), permitiendo que un usuario posea un tipo de documento y número únicos como clave de identidad ante entes regulatorios.
- **Control de Acceso (ROLES):** La seguridad y el alcance operativo dentro del sistema están definidos por la asignación de un rol específico a cada usuario (relación con la entidad `ROLES`). Esto permite segmentar las capacidades y permisos de la interfaz según las responsabilidades organizacionales de la cuenta.
- **Estructura Geográfica (LOCALIDADES y PAISES):** Para fines logísticos, comerciales o estadísticos, el sistema obliga a geolocalizar la residencia del usuario. Esta jerarquía garantiza la integridad referencial: un usuario reside en una única localidad (con su respectivo `codigo_postal`), la cual pertenece de forma inequívoca a un país determinado.

2. Lista de Eventos del Sistema

A continuación se detallan los eventos significativos (de negocio y técnicos) que desencadenan acciones dentro de este módulo:

Evento	Origen / Actor	Descripción e Impacto en el Sistema
Solicitud de Registro de Usuario	Usuario Nuevo / Invitado	El usuario completa el formulario de alta. El sistema valida la disponibilidad del `email` y `nombre_usuario`, genera el `password_hash` y asocia la localidad y el DNI.
Autenticación de Cuenta	Usuario Registrado	El usuario provee sus credenciales. El sistema compara el hash, verifica el estado y recupera su `id_rol` para construir la sesión con sus permisos correspondientes.
	Usuario / Operador	

Evento	Origen / Actor	Descripción e Impacto en el Sistema
Modificación de Domicilio		Se actualiza la localidad de residencia del usuario. Requiere la validación previa de la existencia de la `id_localidad` en la base de datos geográfica.
Cambio de Rol de Usuario	Administrador de Sistema	Se modifica el `id_rol` asignado. Este evento revoca de inmediato los accesos previos del usuario y le asigna el nuevo nivel jerárquico.
Actualización de Documento	Usuario / Auditor	Modificación o rectificación del número de `dni` o `tipo_dni` asociado al usuario, manteniendo la integridad referencial y unicidad.

3. Casos de Uso Principales

Caso de Uso 1: Registrar Nuevo Usuario con Localización y Documento

Actor Principal: Usuario Invitado / Operador de Registro

Descripción: Permite ingresar un nuevo usuario al sistema asegurando que su perfil cuente con un rol por defecto, su documentación legal cargada y una procedencia geográfica válida.

- **Precondición:** El País y la Localidad especificados deben existir previamente en el sistema. El Rol asignado por defecto (ej. "Cliente") debe estar activo.
- **Flujo Principal:**
  1. El actor ingresa los datos del perfil (nombre, email, username, password), datos del documento (dni, tipo) y selecciona su localidad.
  2. El sistema valida que el email y username no estén duplicados.
  3. El sistema encripta la contraseña convirtiéndola en `password_hash`.
  4. El sistema inserta el registro en la tabla `USUARIOS` asociando la `id_localidad` e `id_rol`.
  5. El sistema registra la documentación del usuario en la tabla `DNIS` vinculándola al `id_usuario` recién generado.
  6. El sistema confirma la creación exitosa de la cuenta.
- **Postcondición:** El usuario queda creado de forma persistente con sus entidades relacionales en estado consistente.

Caso de Uso 2: Actualizar Información de Residencia

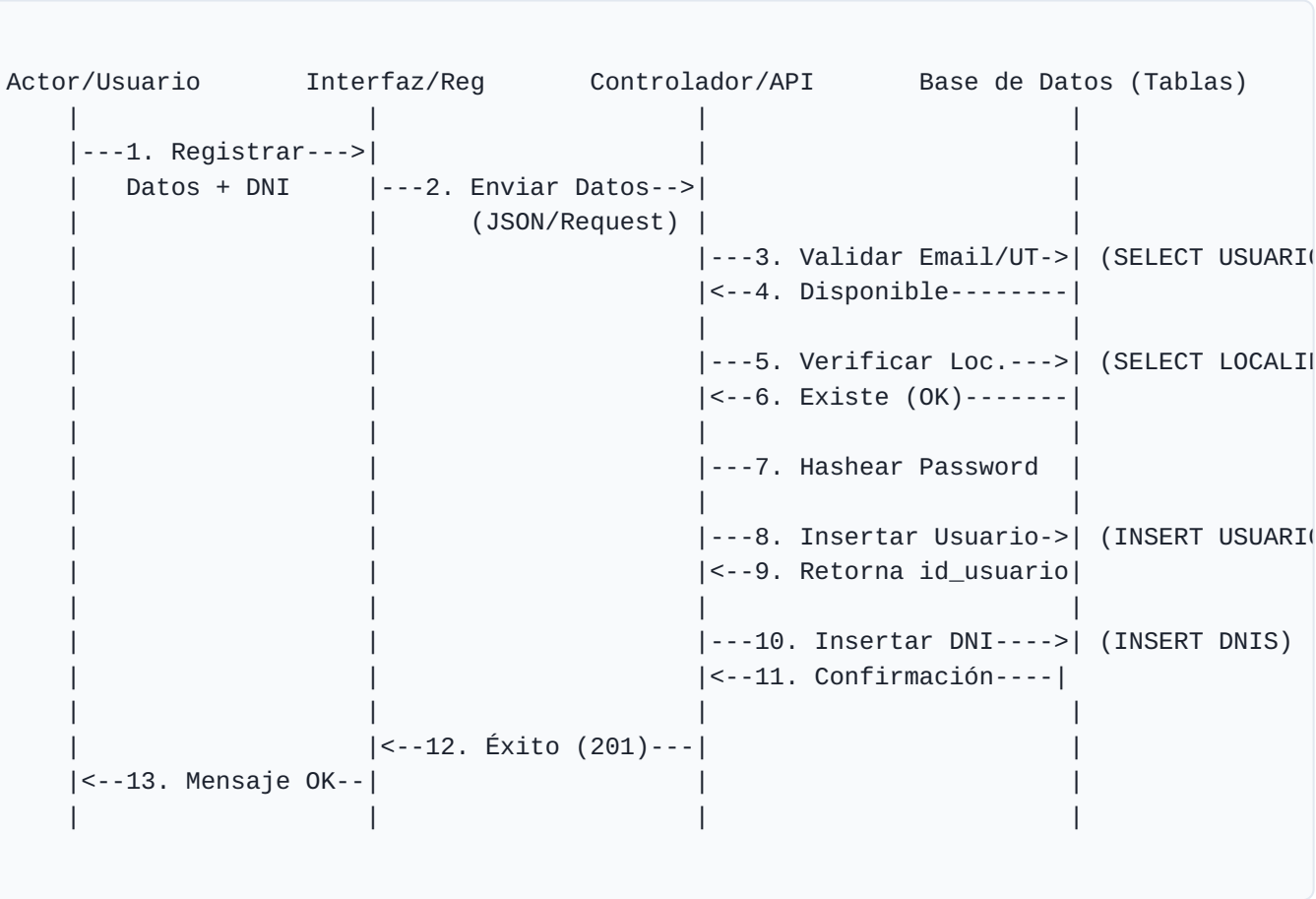
Actor Principal: Usuario Autenticado / Administrador

Descripción: Actualiza los datos territoriales de residencia de un usuario existente.

- **Flujo Principal:** El actor selecciona un nuevo país y localidad; el sistema valida la coherencia territorial (que la localidad pertenezca al país seleccionado) y actualiza el campo `id_localidad` en el perfil del usuario.

4. Diagrama de Secuencia: Registro Completo de Usuario

El siguiente diagrama ilustra la interacción secuencial entre los componentes de la aplicación (Interfaz/Controlador, Capa de Negocio/Validación, y la Base de Datos) durante el proceso crítico de registro y validación relacional:



Notas Técnicas del Diagrama de Secuencia:

- **Paso 3 y 5:** Corresponden a validaciones de Integridad Referencial de las llaves foráneas (`FK`). Evitan fallos de base de datos en tiempo de inserción.
- **Paso 7:** Proceso interno del backend que asegura que la columna `password_hash` nunca almacene texto plano.
- **Paso 10:** La inserción en `DNIS` es dependiente del `id_usuario` obtenido en el Paso 9, respetando la restricción de clave primaria y foránea compartida (`PK` , `FK`).

5. Diccionario de Entidades Relacionadas

Entidad	Atributos Clave	Regla de Negocio Asociada
PAISES	`id_pais (PK)`, `nombre_pais`	Raíz de la jerarquía geográfica. Un país puede contener múltiples localidades.
LOCALIDADES	`id_localidad (PK)`, `id_pais (FK)`, `codigo_postal`	Obligatorio para el usuario. Define la ubicación física exacta y restringe códigos postales.
ROLES	`id_rol (PK)`, `descripcion`	Determina la matriz de permisos de la aplicación. Todo usuario debe poseer exactamente un rol.
USUARIOS	`id_usuario (PK)`, `email`, `password_hash`, `id_rol (FK)`, `id_localidad (FK)`	Núcleo de la identidad del sistema. El email funciona como identificador único lógico para login.
DNIS	`dni (PK)`, `id_usuario (PK, FK)`, `tipo_dni`	Relación identificable (posee) de cardinalidad estricta. Todo usuario activo debe declarar su documento legal único.